Orderflow Engine

Motor de precios y confirmación confiable de pedidos B2B.



Auditoría y Explicación Integral del Proyecto.

Gemini Notebook

Los marketplaces mayoristas requieren aplicar reglas complejas sin perder consistencia transaccional.

B2B

Transacciones con altos volúmenes, crédito y reglas comerciales específicas.

Multi-tenant

Plataforma compartida con separación estricta de datos por país (Ej. COP a escala 0, USD a escala 2).

Un motor centralizado para calcular precios precisos y confirmar pedidos de forma inmutable.

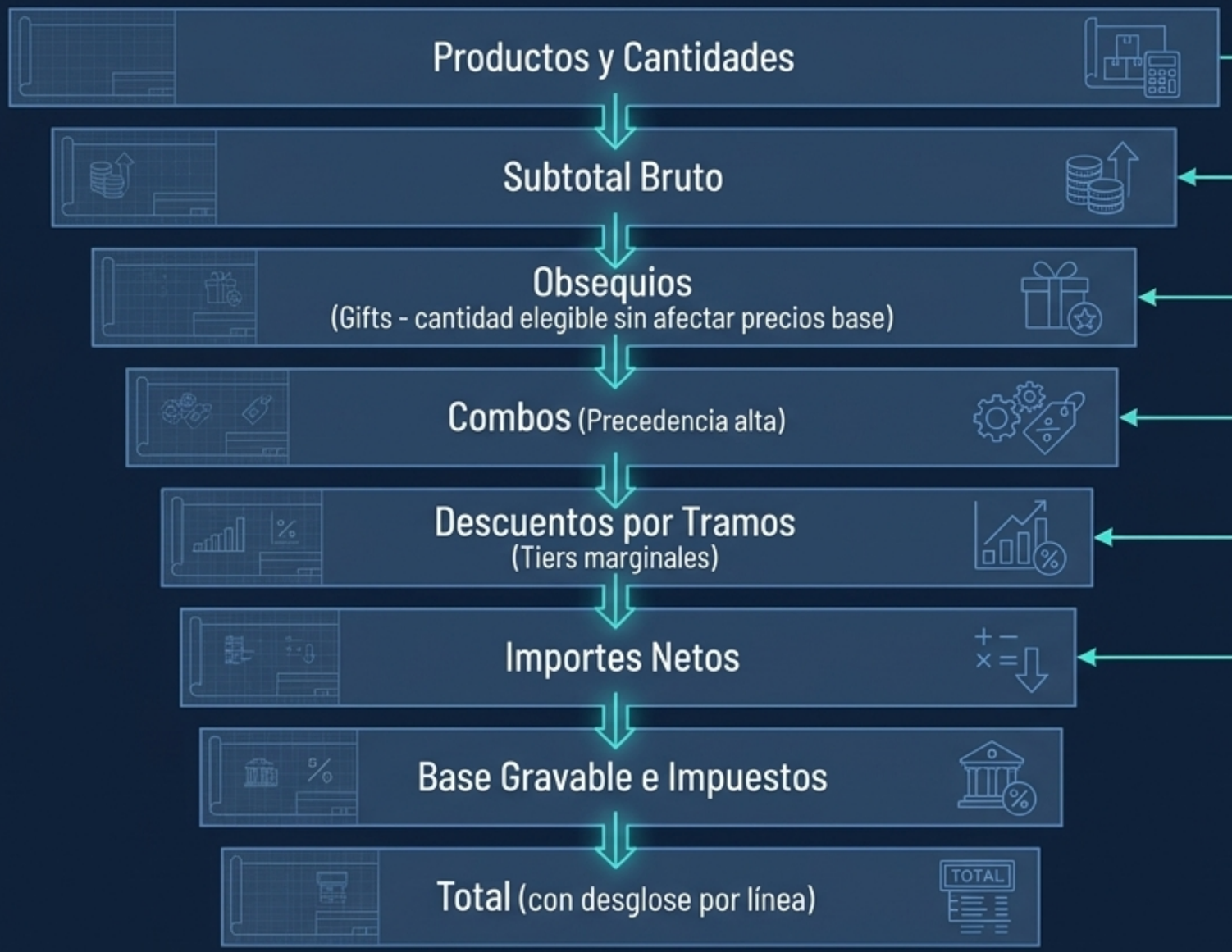
Advertencia de Alcance:

La autenticación real y la seguridad multi-tenant están fuera del alcance actual. La identidad se inyecta temporalmente mediante cabeceras HTTP `X-Tenant-Id`, `X-Customer-Id`.



Gemini Notebook

Step-Down Waterfall Diagram



Uso estricto de BigDecimal y políticas monetarias inyectadas (cero floats).

Redondeo exclusivo por línea (garantiza coincidencia 1:1 con la factura electrónica).

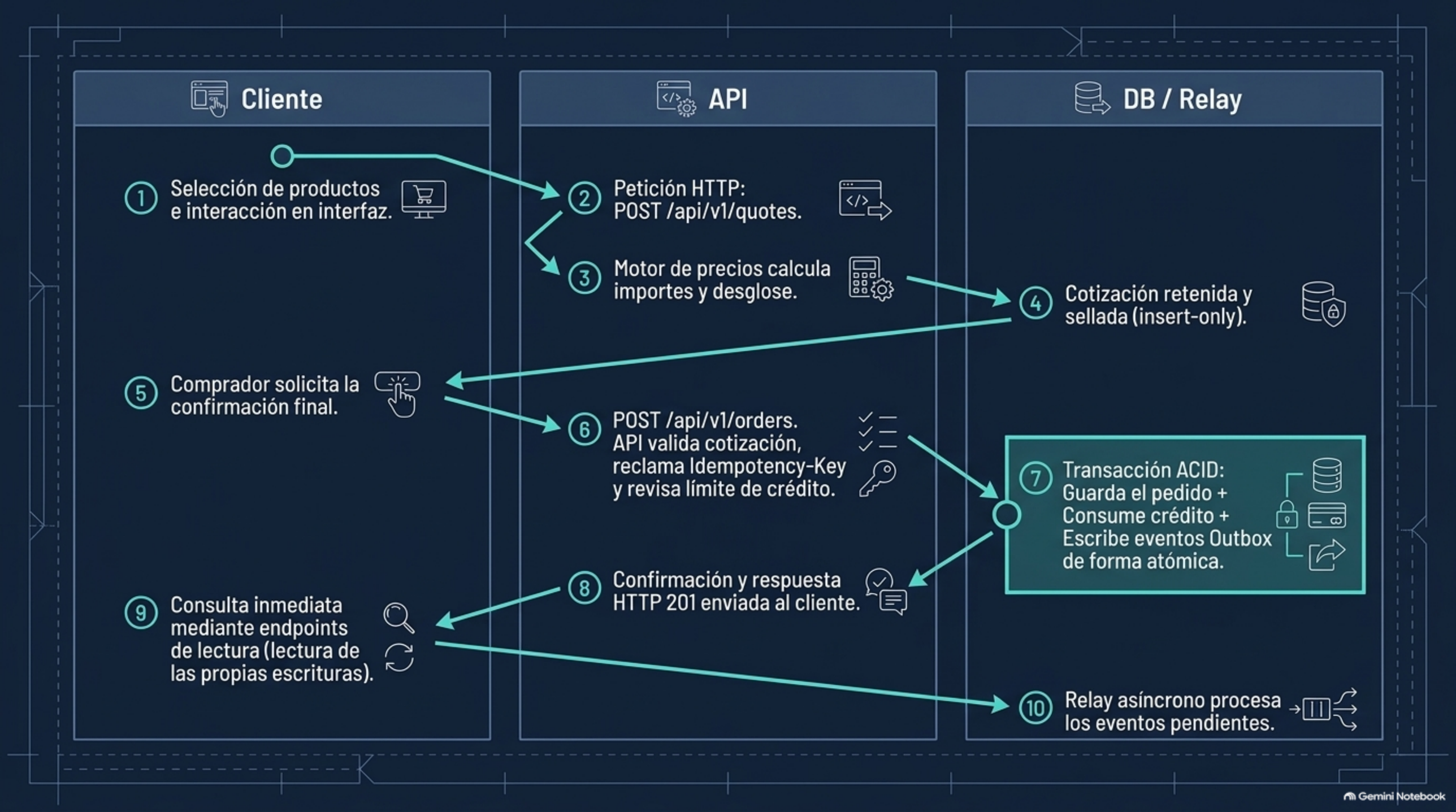
Tramos marginales: el porcentaje aplica solo a unidades dentro del tramo de volumen.

Precedencia clara: Reglas por SKU vencen a las reglas de familia; combos vencen a tramos de volumen.

Gemini Notebook



Gemini Notebook



Gemini Notebook

Cotización Sellada

Inmutabilidad garantizada. Los cambios en el catálogo de productos no afectan las cotizaciones abiertas.

Transacciones ACID

Bloqueos de fila explícitos (FOR UPDATE). Rollback total si la validación de límite de crédito falla.



Idempotencia

Protección contra cobros dobles y reintentos.

Respuestas cacheidas para la misma clave durante 24h.

Patrón Outbox

Registro transaccional de eventos. Entrega al menos una vez hacia sistemas externos, con reintentos exponenciales.

Aviso de Auditoría

Adaptadores Push y ERP están simulados (Fakes) dentro del código para validar la garantía de entrega. No existen integraciones externas productivas desarrolladas.

Gemini Notebook

Backend

Java 21, Spring Boot, Maven.

Datos

PostgreSQL, Liquibase (esquemas versionados, tenants co-alpha, ec-alpha).

Frontend

Angular, Playwright (flujo E2E).

Infraestructura

Docker, Docker Compose (orquestación completa).

Pruebas y Arquitectura

JUnit 5, Testcontainers, JaCoCo, PIT (mutación), ArchUnit.

Orquestación vía scripts/test-all.sh

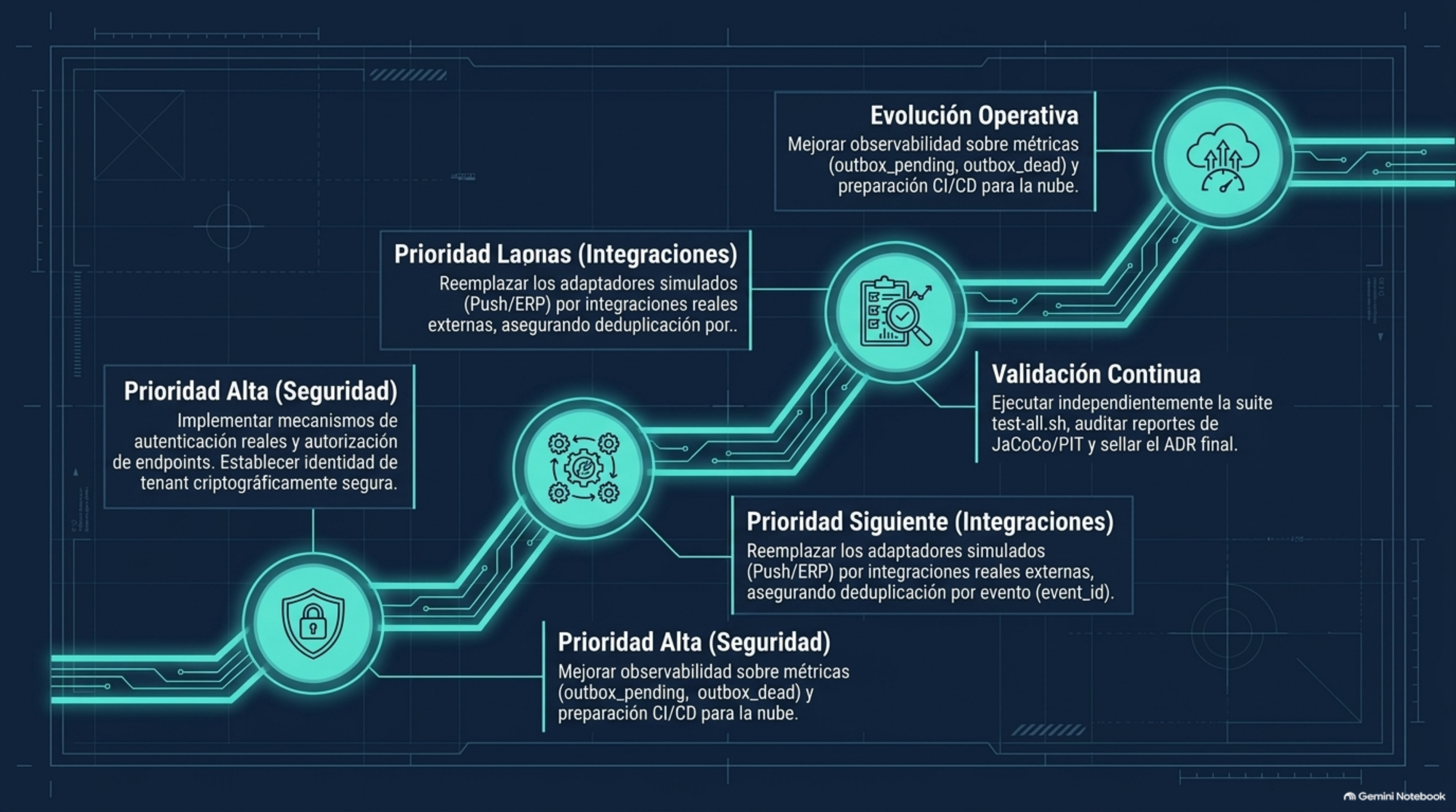
⚠ Aclaración de la Auditoría: Métricas de calidad (90% de cobertura, 80% de mutación PIT) están declaradas en la documentación. Su verificación queda pendiente de ejecución independiente.

Gemini Notebook

Traffic-Light Compliance Table

REQUISITO	EVIDENCIA ENCONTRADA	ESTADO
Motor de precios, matemáticas y desglose	Código de dominio inspeccionado (PricingEngine)	RESPALDADO POR CÓDIGO
Confirmación, Idempotencia y Outbox	Casos de uso y modelo de persistencia ACID	RESPALDADO POR CÓDIGO
Cliente Angular y Pruebas E2E completas	Código Angular y Playwright en repositorios configurados	DECLARADO, SIN REPRODUCIR
Integración transaccional Push y ERP real	Adaptadores actuales tipo Fake en puertos hexagonales	SIMULADO / DECLARADO
Aplicación móvil B2B	Repositorio app existente	FUERA DE ALCANCE
Seguridad Multi-tenant real	Identidad resuelta exclusivamente vía inyección por cabeceras HTTP	PENDIENTE

Gemini Notebook



Gemini Notebook



1. **Orderflow Engine** modela exitosamente **reglas comerciales B2B complejas** (tramos, combos, impuestos por línea) a través de un motor de dominio de alta precisión aritmética y explicable.

2. La combinación del **patrón Outbox**, control estricto de **Idempotencia** y transacciones **ACID** nativas logran proteger la **consistencia inmutable** del ciclo del pedido en una única base de datos PostgreSQL.

3. La base **técnica** inspeccionada es **coherente y sólida** frente a la especificación, restando ejecutar **pruebas** independientes y cerrar las brechas declaradas (Auth, integraciones reales) antes de productivizar.

*Consistencia **transaccional local**, consistencia eventual externa.*

Gemini Notebook